Estrategias de Despliegue de Software (Proyecto LabManager)

Materia:
GESTIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Integrantes del Equipo:

Cruz Guerrero Dilan Uriel

Ortiz López Fernando

Rodríguez Bueno Jesus Alejandro

Estrategias de Despliegue de Software para LabManager

Tras revisar los conceptos sobre los métodos para lanzar actualizaciones de software con el objetivo de minimizar fallos e interrupciones, se han seleccionado tres estrategias fundamentales aplicadas al contexto específico del sistema universitario LabManager. La decisión se ha tomado considerando la necesidad de equilibrar el riesgo de afectar a estudiantes y docentes durante sus reservas, optimizando la gestión de inventario en tiempo real.

1. Blue-Green Deployment

- Concepto: Esta estrategia utiliza dos entornos de producción instalados exactamente iguales y en paralelo. Uno es el "Azul", que maneja el tráfico real y estable de nuestro panel de estudiantes, docentes y administradores. El otro es el "Verde", el cual se mantiene en standby y en donde se despliega y prueba la nueva versión de LabManager. Una vez validado, el tráfico de la red universitaria se redirige instantáneamente del Azul al Verde.
- Justificación de uso para LabManager: Es la estrategia ideal para sistemas críticos que no pueden permitirse tiempos de inactividad, como es el caso de un sistema de reservas de laboratorios donde los estudiantes necesitan equipos para presentar sus proyectos urgentes o clases en vivo. Si una nueva actualización en LabManager llegara a fallar, el rollback es inmediato, permitiendo a los alumnos seguir rentando sus laptops y accesorios desde el entorno Azul intacto.

2. Canary Deployment (Lanzamiento Canario)

- Concepto: En esta estrategia, la nueva versión del software no se libera a todos los estudiantes de la universidad al mismo tiempo. En su lugar, se despliega primero de manera exclusiva a un porcentaje muy pequeño de la matrícula (típicamente a un grupo de control de 5% a 10% de alumnos de cierta materia piloto).
- Justificación de uso para LabManager: Se justifica su implementación porque es sumamente efectivo para validar funciones de alto impacto, como un nuevo algoritmo de validación de códigos QR en el inventario o la nueva bandeja de incidentes. Si la funcionalidad de lectura de códigos QR contiene defectos no detectados, el impacto es minúsculo (solo afecta a 1 o 2 grupos). Esto brinda a los administradores de laboratorios la tranquilidad de que el flujo de préstamos no colapsará masivamente antes de corregirse.

3. Rolling Deployment (Actualización progresiva)

- Concepto: Consiste en actualizar la infraestructura de LabManager de manera progresiva. A medida que ciertos componentes (como el microservicio de notificaciones por WebSockets de Spring Boot) se apagan para actualizarse al nuevo código, el resto de las instancias continúan operando y respondiendo a los alumnos.
- Justificación de uso para LabManager: La principal ventaja es la rentabilidad de infraestructura. Evitamos a la universidad el alto costo de duplicar sus servidores de aplicaciones y bases de datos al 100%. LabManager mantiene su disponibilidad web y, si

el módulo de notificaciones de préstamos sufre de errores puntuales, la caída queda aislada y se revierte solo esa porción de la aplicación sin desconectar a los administradores activamente en el tablero de inventarios.